Docking de protéines en Réalité Virtuelle : une approche hybride et multimodale

N. Férey [*] — G. Bouyer [**] — C. Martin [**] — A. Drif [**] — P. Bourdot [**] — M. Ammi [**] — J. Nelson [***] — J-M. Burkhart [***] — L. Autin [****]

[*] *IBISC-CNRS, FRE 3190, Université d'Evry-Val d'Essonne, Genopole*
ferey@limsi.fr

[**] *LIMSI-CNRS, UPR 3251, Université Paris-Sud XI*
{bouyer, martinc, drif, bourdot, ammi}@limsi.fr

[***] *ECI, EA 4070, Université Paris V*
{jean-marie.burkhardt, julien.nelson}@univ-paris5.fr

[****] *EBGM, INSERM UMRS 726, Université Paris VII*
ludovic.autin@ebgm.jussieu.fr

RÉSUMÉ. *Le docking de protéines étudie la formation des complexes protéiques pour mieux comprendre leurs fonctions dans la cellule. Dans le cadre du projet ANR CoRSAIRe, notre hypothèse est que les interactions multimodales de Réalité Virtuelle (RV) permettent d'améliorer la qualité et la rapidité de ces études. A cet effet, nous avons conduit une analyse ergonomique de cette tâche de docking afin d'identifier les besoins des systèmes actuels. Puis nous avons conçu un modèle et une application immersive et multimodale pour le docking de protéines : les rendus visuel, audio et haptiques sont combinés pour transmettre des informations aux biologistes, aider à la manipulation des molécules et explorer les solutions possibles.*

ABSTRACT. *Protein docking studies how proteins combine with each other, in order to better understand their functions. The basic hypothesis of the french research projet CoRSAIRe is that Virtual Reality (VR) multimodal interactions can increase efficiency in reaching docking solutions. To this end, we have conducted an ergonomic analysis of the protein-protein current docking task. Using these results, we have designed an immersive and multimodal application where visual, audio and haptic feedbacks are combined to communicate biological information, help manipulating proteins and exploring possible solutions of docking.*

MOTS-CLÉS : *Docking, Conception Centrée Utilisateur, Réalité Virtuelle, Rendus Multimodaux*

2[e] soumission à *RSTI*, le 03/09/08

KEYWORDS: *Docking, User-Centered Design, Virtual Reality, Multimodal Rendering*

1. Introduction

Le docking ou amarrage protéine-protéine[1] est un problème de biologie qui consiste à étudier les modèles 3d et les propriétés physico-chimiques des protéines afin de prédire comment celles-ci se combinent entre elles et quelle est la structure des complexes ainsi formés. La connaissance de ce processus que nous détaillons en section 2 permet aux biologistes de mieux comprendre les fonctions des protéines dans les cellules, et constitue donc un enjeu important autant au niveau de la recherche fondamentale qu'applicative.

Actuellement, les méthodes les plus couramment employées pour étudier le docking combinent deux phases (explicités en section 3.2). Tout d'abord, des algorithmes automatiques proposent des complexes possibles à partir de deux protéines, en prenant en compte les critères géométriques et physico-chimiques évoqués précédemment. Cette phase est coûteuse tant en temps qu'en ressources. De plus, elle fournit un grand nombre de solutions de docking potentielles que les biologistes doivent ensuite filtrer et évaluer manuellement grâce à des outils de visualisation moléculaire, afin d'obtenir une solution définitive et biologiquement pertinente.

Pour cette raison, il est important de développer des approches complémentaires et/ou alternatives. Dans le cadre du projet ANR *CoRSAIRe (Combinaison des rendus sensori-moteurs pour l'analyse immersive de résultats)*, notre hypothèse est que l'utilisation des technologies et des interactions de Réalité Virtuelle (RV) peut aider à répondre au problème du docking de protéines. En effet, la multimodalité en sortie (utilisation combinée et réfléchie des canaux visuel, haptique et auditif) est une réponse possible au problème de la quantité importante de paramètres à présenter simultanément à l'utilisateur durant le docking interactif. Elle permet également d'adapter les rendus aux caractéristiques des informations. Par ailleurs, les protéines sont des objets intrinsèquement tridimensionnels et complexes, et la stéréoscopie surtout lorsqu'elle est adaptative, améliore la perception de ces protéines. De plus, la manipulation directe de plusieurs protéines en même temps, offerte par les dispositifs couramment utilisés dans ce contexte (souris 3d, bras à retour d'effort, etc.) est plus intuitive et plus efficace que les interfaces de bureau classiques (souris, clavier) lorsqu'il s'agit de manipuler simultanément deux objets dans l'espace. Enfin, l'approche fortement interactive du docking en RV est une occasion de recentrer l'utilisateur expert du domaine dans l'étude de ce phénomène, et non plus de confier entièrement la génération des solutions possibles à un algorithme automatique. Nous pensons que cette approche combinant les bénéfices des interactions multimodales, de l'expertise des biologistes et de la puissance des algorithmes permettra d'améliorer l'efficacité, la qualité et la rapidité des analyses.

Des applications de docking interactif, multimodal ou immersif, ont déjà été développées et sont présentées dans la section 3.3. Néanmoins, ces travaux semblent pénalisés par un manque d'informations préalables claires sur les habitudes et les be-

1. Dans la suite de cet article nous emploierons l'anglicisme "docking", largement accepté dans la communauté des biologistes francophones.

soins des utilisateurs. Pour cela, nous avons conduit des analyses ergonomiques de la tâche de docking de protéines telle qu'elle est réalisée actuellement par des experts, afin de déterminer les avantages et les inconvénients des outils existants, et d'aider à la conception de paradigmes d'interaction utiles. Les données, les recommandations et les scénarii de travail issus de ces analyses (section 4) nous ont permis de modéliser une approche hybride complète pour le docking alternant phases d'interactions et phases automatiques (section 5.1). Cette approche a ensuite été mise en application dans un premier prototype, dont nous présentons l'architecture, les contraintes et les solutions techniques retenues. Nous sommes actuellement dans la phase d'évaluation de ce prototype en collaboration avec des biologistes experts.

2. Le docking de protéine

2.1. *Protéines et complexes protéiques*

Les protéines sont de grandes molécules biologiques constituées d'acides aminés, linéairement reliés par des liaisons peptidiques. Il existe vingt acides aminés de propriétés physico-chimiques propres. La séquence en acides aminés d'une protéine est déterminée par une portion d'ADN (Acide Désoxyribo-Nucléique) appelée séquence codante ou gène. Les protéines sont produites grâce à un processus de transcription et un processus de traduction (*cf.* figure 1).

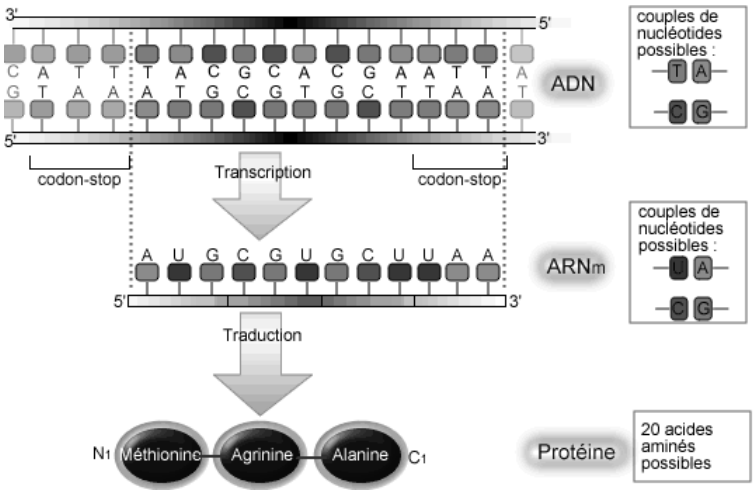


Figure 1. *Schéma général de la synthèse des protéines : transcription de l'ADN en ARN messager (ARNm), puis traduction de l'ARN messager en protéine.*

Les protéines constituent donc l'expression du programme génétique d'un organisme et jouent le rôle à la fois de briques de base et d'ouvriers de la cellule. De plus, la chaîne d'acides aminés est repliée au cours de sa synthèse, parfois sous l'ac-

tion d'autres protéines telles que les protéines chaperonnes, conférant ainsi à la protéine une structure tridimensionnelle propre (*cf.* figure 2). Durant ce processus, certaines portions d'acides aminés dans la chaîne s'organisent en une séquence de sous-structures spécifiques appelée structure secondaire. Ces structures sont chimiquement plus stables. Parmi elles, on compte principalement les hélices α et les feuillets β.

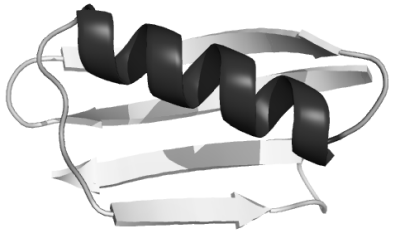


Figure 2. *Une protéine (protéine G, 1pga) dans sa structure tridimensionnelle définitive représentée selon sa structure secondaire, avec ses 4 feuillets en arrière plan et une hélice au premier plan.*

Les protéines remplissent des fonctions très diverses dans la structure de la cellule (cyto-squelette), dans le transport de molécules entre les différents composants de l'organisme (hémoglobine), dans la signalisation et la communication inter et intracellulaire (adrénaline), dans le processus de défense immunitaire (immunoglobuline) ou encore dans le métabolisme cellulaire (chlorophylle).

Les fonctions qu'elles remplissent sont étroitement liées à leur structure tridimensionnelle et à leurs interactions avec d'autres protéines qui forment de nouvelles entités appelées "complexes protéiques" (*cf.* figure 3). Suivant la nature des protéines en jeu et la fonction à réaliser, la durée de vie de ces complexes c'est-à-dire le temps durant lequel les protéines resteront liées est très variable, allant de la milliseconde pour les complexes de type enzyme-substrat jusqu'à $10^6 s$ pour les complexes considérés comme permanents et qui sont en réalité le plus souvent des oligomères, c'est-à-dire des groupements de plusieurs protéines identiques. Les complexes de type antigène-anticorps quant à eux peuvent avoir des durées de vie de l'ordre de $10^3 s$.

Le processus de formation de tous ces complexes protéiques est appelé "amarrage" ou "docking" protéine-protéine (*cf.* figure 3). Ces complexes protéine-protéine sont impliqués dans beaucoup de processus cellulaires et physiologiques, c'est pourquoi ils présentent un grand intérêt.

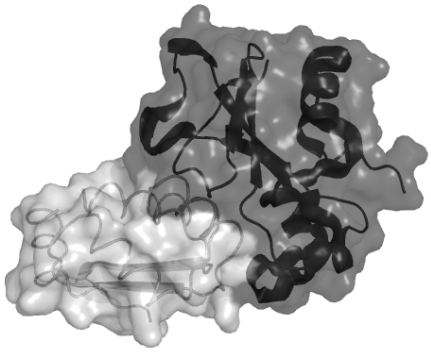


Figure 3. *Le complexe protéique formé par Barnase (à gauche) et Barstar(à droite) : structure secondaire et surface représentée en transparence.*

2.2. *Données mises en jeu*

2.2.1. *Structure tridimensionnelle*

Pour simuler ce processus de docking protéine-protéine *in silico*, les biologistes disposent de données expérimentales sur la structure tridimensionnelle de la protéine ou du complexe, avec la position dans l'espace de chaque atome. Ces données sont obtenues par cristallographie à rayon X ou à neutrons ou par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Cependant, le nombre de structures tridimensionnelles connues au regard de la quantité de protéines existantes en très faible. En effet, la détermination expérimentale de la structure d'un complexe est très difficile, parfois impossible, pour plusieurs raisons. En premier lieu, la résolution de la structure d'une protéine unique est complexe car elle implique d'arriver à produire la protéine en quantité suffisante, à la purifier et à obtenir des cristaux diffractants. Lorsque l'on veut déterminer la structure d'un complexe, les difficultés de production et de purification sont d'autant plus importantes que l'on dispose de plusieurs protéines, qui doivent souvent être produites simultanément pour que le complexe se forme. De plus, le temps nécessaire à la formation d'un cristal est parfois incompatible avec la durée de vie de certains complexes.

2.2.2. *Propriétés physico-chimiques des acides aminés*

Comme l'illustre la figure 4, chaque acide aminé possède des caractéristiques physico-chimiques propres. Certains acides aminés sont hydrophyles, d'autres hydrophobes, d'autres sont chargés positivement ou négativement, d'autres sont polaires, c'est-à-dire globalement neutre, mais dont la charge est inégalement répartie entre les

atomes qui les constituent. Ces différentes propriétés physico-chimiques donnent lieu à diverses interactions entre les acides aminés des deux protéines lors du processus de docking, notamment électrostatiques et hydrophobes. De plus, à courte distance, il faut également considérer les interactions de Van der Waals (mouvements électroniques), la formation de liaisons hydrogènes et de ponts di-sulfure à l'interface entre les protéines.

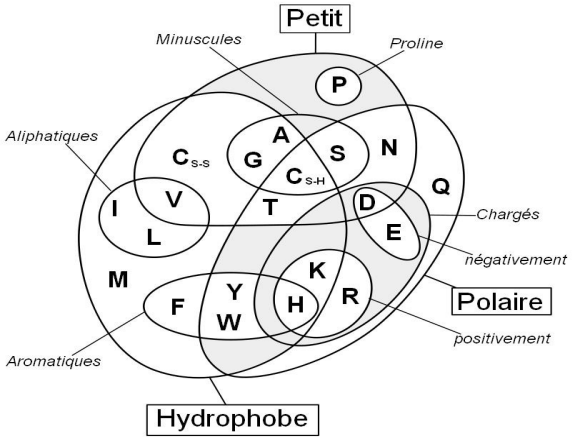


Figure 4. *Diagramme de Venn : propriétés physico-chimiques des 20 acides aminés.*

2.2.3. *Interaction de Van Der Walls*

Les interactions de Van Der Walls sont une approximation empirique des interactions entre atomes et s'appliquent à courte distance (quelques angströms). Cette force, obtenue par gradient sur le champ de potentiel est définie par l'équation de Lennard-Jones suivante (1) :

$$Potentiel(r) = 4\epsilon[(\frac{\sigma}{r})^{12} - (\frac{\sigma}{r})^{6}] \quad [1]$$

où r est la distance entre les protéines. Les paramètres ϵ, distance pour laquelle le potentiel devient nul, et σ, profondeur du puit de potentiel sont déterminés de manière empirique et dépendent de l'atome considéré (*cf.* figure 5).

Cette force de Van Der Walls contient une composante attractive et une composante répulsive : elle est attractive lorsque les atomes sont liés, et répulsive si les atomes sont trop proches. Elle peut être utilisée pour empêcher l'interpénétration de deux protéines durant un docking interactif, en calculant les forces entres les atomes à l'interface de ces deux protéines, mais peut aussi rendre compte des liaisons en cours de formation.

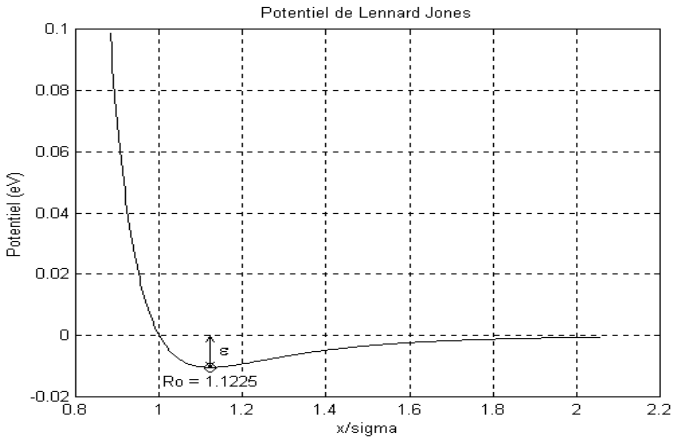


Figure 5. *Exemple de profil de potentiel de Lennard-Jones.*

2.2.4. *Interaction électrostatique*

Certains acides aminés peuvent être chargés positivement ou négativement, ce qui donne lieu à des phénomènes électrostatiques qui favorisent la formation d'un complexe protéique spécifique. Ces interactions électrostatiques agissent à "longues" distances (quelques dizaines d'angströms), entre des groupes d'atomes électriquement chargés. Le champ de potentiel, obtenu grâce à l'équation 2 est utilisé pour déduire ces forces électrostatiques appliquées aux charges de la protéine. Dans cette équation, q représente la charge de l'atome ou du groupe d'atome considéré, r est la distance au barycentre de cette charge, et ϵ_0 est la constante de permitivité du milieu (en général, celle de l'eau).

$$Potentiel(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad [2]$$

2.2.5. *Interaction hydrophobe*

Chaque type d'acide aminé possède des caractéristiques physico-chimiques propres. Certains acides aminés sont hydrophiles, d'autre hydrophobes (alanine, isoleucine, leucine, méthionine, phénylalanine, proline, valine). Les acides aminés hydrophobes à la surface de la protéine ont tendance à s'associer à ceux de l'autre protéine, afin de minimiser la quantité d'eau qui les entoure. Cette interaction non quantitative est une des interactions prédominantes dans le phénomène de docking protéine-protéine.

3. Docking protéine-protéine *in silico* : état de l'art

3.1. *Motivation pour la réalisation d'un docking* in silico

La principale raison qui motive la réalisation de simulation *in silico* du processus de docking, provient du fait que les données de structure obtenues expérimentalement sont une photographie à un instant t de la protéine ou du complexe, ce qui ne permet pas d'observer et donc de comprendre les mécanismes mis en jeu pour passer des protéines non liées aux complexes qu'elles forment dans la nature.

Cependant, la simulation ou la prédiction automatique de complexes est un problème difficile. En effet, les phénomènes physico-chimiques sous-jacents sont complexes, variés et souvent mal connus ou caractérisés. De plus, les protéines sont des objets dynamiques dont la structure tridimensionnelle évolue en fonction du contexte c'est-à-dire des interactions avec les autres molécules ou protéines. Malheureusement, prendre en compte cette "flexibilité" augmente considérablement le nombre de degrés de liberté du système étudié. Aussi, en fonction des besoins et des contraintes, trois niveaux de prise en compte de ces modifications de structures ont été définis. Le premier niveau est appelé "docking rigide" (*hard docking*). Dans ce cas, les protéines sont considérées comme des corps rigides non déformables. Le second niveau est appelé "semi-flexible". Ce niveau prévoit de prendre en compte la flexibilité sur l'une des molécules et de considérer l'autre comme rigide. Ce niveau est intéressant dans le cas où les deux molécules sont de taille très différentes. Ainsi, en considérant la plus petite comme flexible, on augmente peu la complexité du système et on gagne en précision. Enfin, le dernier niveau est nommé "flexible" (*soft docking*). Les protéines sont alors considérées comme des corps déformables soumis aux lois de la dynamique moléculaire. Cependant, les modèles de dynamique moléculaire sont à l'heure actuelle incompatibles avec les contraintes liées à la mise en place d'un environnement interactif multimodal dédié au docking notamment au niveau des retours haptiques c'est-à-dire des retours d'efforts. Certains travaux récents utilisent cependant les progrès réalisés dans le domaine de la dynamique moléculaire, et envisage l'utilisation de la modalité haptique dans un contexte de docking flexible (Daunay, 2007).

Dans la suite, puisque nous nous intéressons essentiellement aux combinaisons de rendus sensorimoteurs, et non aux problématiques propres au docking flexible, nous avons délibérément choisi l'approche par docking rigide, moins complexe à mettre en place.

3.2. *Approches automatiques pour le docking de protéine*

Les interactions entre les molécules de protéines sont à la base de la plupart des mécanismes biologiques. Les techniques actuelles pour l'étude de ces interactions (cristallographie, RMN, etc.) ne permettent malheureusement pas de détailler suffisamment ces interactions étant donné le nombre incalculable de molécules différentes au sein d'une seule protéine. Le docking de protéines *in silico* vise à prédire la struc-

ture biologique d'un complexe protéique à partir des molécules isolés, ce qui est considérablement plus facile à mettre en oeuvre, moins cher et plus rapide que les méthodes expérimentales in vitro (Grosdidier, 2007). Les approches utilisées actuellement pour le docking sont exclusivement calculatoires et évaluées par des outils de visualisation. Ces approches peuvent être décomposées en trois phases successives : choix de la structure ou du modèle de représentation des protéines, prédiction ou recherche de la meilleure configuration d'interactions entre les protéines et enfin évaluation des résultats.

Le choix de la structure ou de la présentation de protéines est cruciale pour la pertinences des résultats du docking. En effet, les algorithmes de docking basés sur les complémentarités géométriques et surfaciques entre les protéines (Connolly, 1983) semblent intéressants pour les problèmes de docking de protéines complexes et rigides. Un grand nombre de ces algorithmes est basé sur des approches exhaustives pour explorer l'espace de recherche. Néanmoins, le principal problème de ces approches est l'explosion combinatoire du nombre de solutions étant donné qu'une exploration exhaustive de l'espace de recherche n'est pas réalisable. Ces approches peuvent être classées en trois familles : celle des approches dérivées d'échantillonnages systématiques, celle des techniques de la dynamique moléculaire, et celle des méthodes stochastiques. De telles approches ont été évaluées pour le docking mais ne produisent pas nécessairement des solutions correctes, et le temps de calcul s'avère être important.

L'échantillonnage de l'espace de recherche traité par les approches de docking précédentes doit être évalué à l'aide de fonctions objectives qui sont responsables de diriger cet échantillonnage, par le classement des modes d'interactions entre les protéines. La fonction objective idéale serait celle qui donnerait, pour un mode d'interaction donné, l'énergie libre liant deux protéines d'un complexe. Les fonctions objectives se classent en deux catégories (R.Wang *et al.*, 2003) : les fonctions empiriques et celles reposant sur des champs de force. Les fonctions empiriques visent à reproduire les valeurs expérimentales des énergies et à atteindre le minimum global pour des configurations de complexes protéiques expérimentalement examinées. Les champs de force examinent quelques termes d'interaction liés aux propriétés électrostatiques entre les protéines.

Par conséquent, les processus automatiques de docking ne peuvent pas parvenir à un résultat pertinent et doivent surmonter trois difficultés majeures. La première est de traiter un espace de recherche dont la taille s'accroît considérablement avec le nombre de degrés de liberté décrivant la position et la conformation des protéines et qui dépend du type de représentation choisi pour les molécules qui ne peut être traitées dans un temps admissible. Le second problème est celui des algorithmes de recherche qui produisent des minima locaux. Enfin, la dernière difficulté est la précision des solutions de docking. Les fonctions objectives ne sont pas suffisamment précises pour identifier parmi toutes les solutions générées le mode d'interaction correspondant à l'interaction réelle (R.Wang *et al.*, 2003).

Afin de surmonter tous ces problèmes liés à l'automatisation du processus de docking, les chercheurs biologistes ont recours à des outils de visualisation moléculaire durant l'activité de docking. Toutefois, il est assez difficile de manipuler en même temps deux structures moléculaires 3D en utilisant des outils d'interaction classiques. C'est pourquoi le docking moléculaire assisté par les techniques de RV présente une alternative plus adaptée à l'activité du biologiste. Ces techniques permettent une interaction directe et plus compréhensive des structures protéiques 3d.

3.3. *La Réalité Virtuelle et le docking de protéine*

Le docking de protéines in silico présente un intérêt certain pour les biologistes. Compte tenu des limites des algorithmes de docking de protéines classiques et des nouvelles possibilités offertes par la RV, depuis quelques années des équipes se penchent sur les problèmes liés au docking immersif. Les premiers travaux en ce domaine ont porté principalement sur l'identification des besoins techniques et des limitations technologiques. Le système STALK (Levine *et al.*, 1997) utilise des processus parallèles et distribués, d'une part pour le traitement du rendu visuel des modèles 3d des protéines, et d'autre part pour les algorithmes de génération des solutions de docking possibles. Avec ce système, l'opérateur peut visualiser les deux protéines, assister l'algorithme de docking, le suspendre afin de pouvoir déplacer l'une des molécules en utilisant une souris 3d, et ensuite reprendre l'algorithme avec sa nouvelle position. Les évaluations de ce système ont porté sur la comparaison des énergies de liaisons moléculaires. Un autre système, le VRDD (Anderson *et al.*, 1999) implémente un algorithme de recherche par la méthode Monte Carlo permettant d'affiner l'espace de recherche à travers l'exploration de solutions similaires. Les évaluations ont été effectuées sur trois cas de test, en comparant les valeurs de l'écart quadratique moyen (RMSD pour "Root Mean Square Deviation") entre une solution de docking et une structure cristallographique du même complexe protéique. Les résultats ont été jugés concluants pour deux cas de test, mais pas pour le troisième qui implique (1) des grandes protéines, c'est-à-dire un grand nombre de solutions possibles, (2) des protéines flexibles qui subissent des changements conformationnels, et (3) un mécanisme de docking "contre-intuitif". Ce travail a néanmoins permis d'identifier divers problèmes techniques liés au calcul en temps réel sur les énergies, la recherche et la construction des structures flexibles des protéines. Des travaux récents, comme celui de (Ray *et al.*, 2005), se sont focalisés sur la résolution de ces problèmes par le renforcement du rendu visuel à l'aide d'un plugin qui interagit avec le programme de visualisation moléculaire hôte tel que Visual Molecular Dynamics (VMD).

De nombreux projets ont également examiné les possibilités offertes par les retours multimodaux appliqués à l'activité du docking de protéines. La plupart de ces projets utilisent des retours haptiques ou sonores mais rarement une combinaison des deux. Les projets orientés vers la modalité haptique sont principalement axés sur la génération du retour d'effort (force/couple) pour guider l'opérateur vers la meilleure solution. Ces projets incluent GROPE (Frederick P. Brooks *et al.*, 1990), IVPS (Maciejewski

et al., 2005), et SenSitus (Wriggers *et al.*, 2003), un plugin de VMD pour le retour haptique qui permet à l'opérateur d'explorer les protéines avec un bras haptique, le PHANToMTM. Ces projets visent à fournir des rendus simultanés de données volumiques multiples et de tester différents paradigmes d'interaction. Leurs plate-formes logicielles permettent de déplacer les protéines tout en restituant un retour haptique propre aux collisions entre molécules. Les évaluations étaient basées sur la mesure des erreurs de docking ainsi que du temps d'exécution pour différents paradigmes d'interaction (docking rigide vs flexible, visualisation stéréoscopique vs monoscopique, etc.). L'utilisation de la stéréoscopie permet de réduire le taux d'erreurs tandis que le retour haptique augmente le temps de manipulation en raison de l'exploration séquentielle et locale de la protéine. D'autres retours haptiques, tels que le retour vibrotactile, restent très peu appliqués.

Les projets orientés vers la modalité audio ont pour objectif de fournir à l'utilisateur des indices sur les propriétés moléculaires (en particulier sur les sites de fixation des protéines, la complémentarité de surfaces, etc.) en utilisant des earcons, des icônes auditives ou encore une sonification des données (Garcia-Ruiz *et al.*, 2006). Divers travaux traitent de la sonification des données séquentielles telles que les séquences d'ADN (Hart *et al.*, 2004) ou des complémentarités de surface entre protéines basée sur la sonification de l'écart type des distances minimales entre les couples d'atomes.

En somme, au-delà des aspects purement techniques, le manque de connaissances concernant les besoins de l'utilisateur produit un écart entre les résultats envisagés par de tels projets et le résultat final (c'est-à-dire une interaction naturelle avec des représentations de protéines générées par ordinateur et permettant un docking rapide et facile de complexes protéiques), et donc des systèmes techniquement impressionnants mais inutilisables comme outils de travail. A l'instar des innovations technologiques, la nouveauté de notre approche réside dans l'implication des utilisateurs dans le processus de conception qui devrait permettre d'éviter de tels écueils. Cette approche devrait, (1) accélérer et faciliter le développement de prototypes fonctionnels à travers les choix de conception, (2) améliorer l'acceptation par les utilisateurs de ces nouvelles interfaces, et (3) proposer de nouvelles orientations non-explorées pour la recherche en docking et l'innovation (Anastassova *et al.*, 2007).

En conclusion, divers travaux de recherche ont été et continuent d'être conduits sur le docking en environnement immersif, mais les résultats obtenus sont encore trop spécifiques et insuffisants. En outre, les systèmes développés mettent l'opérateur beaucoup plus dans le rôle d'un observateur ou contrôleur que celui d'un acteur majeur dans le système. L'approche présentée dans le cadre de ce travail de recherche est une approche utilisateur-en-boucle et traite de la conception d'un système d'interaction immersif centré-utilisateur pour le docking de protéines. L'objectif principal de notre travail est de déterminer les principes de base permettant d'intégrer et de mettre en oeuvre des environnements d'interactions multimodales pour les biologistes au cours de la pratique du docking. A cette fin, nous présentons dans la prochaine section une analyse de la tâche de docking protéine-protéine comme elle s'exerce à l'heure actuelle, afin d'identifier les avantages et les inconvénients des outils existants dans le

but de développer les fonctionnalités et les paradigmes interactifs de l'application finale et de les faire valider par des biologistes.

4. Analyse des besoins pour la conception d'interactions multimodales pour le docking de protéines

4.1. *Méthode*

Notre étude s'est d'abord focalisée sur l'analyse de l'usage des outils de docking existants, conçus pour des interfaces de bureau, ainsi que de l'impact pressenti, par les utilisateurs de l'introduction d'interfaces de RV multimodales pour cette activité. Quatre chercheurs en bioinformatique, âgés de 28 à 50 ans (moyenne=36 ans, ET=9,95), ont pris part à cette expérience. Chacun utilise des logiciels de docking dans le cadre de son travail quotidien, avec en moyenne 5 ans d'expérience dans leur utilisation.

Nous avons utilisé deux techniques pour le recueil de données : des entretiens semi-dirigés et l'observation de l'activité sur le lieu de travail. En premier lieu, nous avons réalisé, enregistré et retranscrit verbatim quatre entretiens sur le lieu de travail. Ces entretiens étaient confidentiels et anonymes. Ils s'appuyaient sur un guide composé de plusieurs questions portant sur des sujets divers tels que le type de problèmes de docking auxquels le chercheur était confronté dans le cadre de son travail, le type de logiciels utilisés, les difficultés couramment rencontrées, ainsi que la manière dont les chercheurs envisageaient de travailler dans un EV. Ces entretiens furent retranscrits verbatim et soumis à une Analyse Cognitivo-Discursive (ACD) (Ghiglione *et al.*, 1998) réalisée à l'aide du logiciel *Tropes* (développé par *Acetic Software*). L'analyse se focalisait sur le thème des interactions moléculaires, et visait à identifier les éléments (comme les types de données, etc.) impliqués dans l'évaluation d'une telle interaction. En second lieu, nous avons enregistré puis analysé trois séances de travail sur des logiciels de docking standard : *ICM-Disco* (Fernandez-Recio *et al.*, 2003), *ClusPro* (Comeau *et al.*, 2004), *Hex* (D.W., 2003) et *M-ZDock* (Pierce *et al.*, 2005). Les données vidéo ont servi de base à une analyse de la tâche de docking. Les protocoles verbaux ont été recueillis tout au long de la séance et analysés en prenant pour unité d'analyse la verbalisation explicite d'une tâche. Le codage des actions et des verbalisations recueillies dans ces séances de travail a permis d'élaborer deux ressources pour la conception : un modèle de la tâche sous forme d'une décomposition hiérarchique, basé sur la méthodologie du Hierarchical Task Analysis (HTA) (Annett, 2003) et un résumé illustré du déroulement de la séance sous forme d'un storyboard décrivant les tâches réalisées dans le cadre de la résolution d'un problème de docking type : le docking du complexe barnase / barstar.

4.2. *Résultats*

Les résultats de l'analyse nous ont permis de construire trois éléments susceptibles d'assister la conception d'un EV multimodal pour le docking moléculaire : (1) un modèle des tâches réalisées, (2) un modèle des besoins de l'utilisateur et (3) un ensemble de principes pour guider la conception.

4.2.1. *Analyse hiérarchique de la tâche*

L'arbre des tâches HTA (*cf.* 7) décrit une manière de décomposer l'activité de docking en fonction des objectifs à atteindre. En résumé, une première tâche est de générer un ensemble de grande taille de modèles potentiels du complexe protéique. En entrée de cette tâche sont utilisés des fichiers décrivant la structure 3d des protéines à l'état libre, stockée dans la *Protein Data Bank* (Berman *et al.*, 2000). La seconde étape consiste en l'exécution d'un algorithme semi-automatique de clustering pour éliminer les solutions physiquement impossibles et classer les solutions restantes par similarité (clusters). A la dernière étape, les complexes restants sont ordonnés en fonction d'un indice de qualité globale appelé *score*, lui aussi calculé de manière semi-automatique. A partir de cet indice, le logiciel produit une liste de solutions ordonnée en fonction de leur vraisemblance. Enfin, le chercheur sélectionne un petit nombre d'entre elles pour l'étape de validation expérimentale.

4.2.2. *Besoins en termes de présentation d'informations*

Nous avons identifié quatre besoins de base en information à partir de l'analyse des corpus d'entretiens. Les trois premiers ont trait aux propriétés des molécules étudiées, et le quatrième aux propriétés connues de l'interface moléculaire :

– La charge électrostatique peut entraîner une attraction ou une répulsion moléculaires selon que les charges impliquées sont respectivement de signes contraires ou de même signe ;

– Les acides aminés dits hydrophobes interagissent de manière à se mettre en contact et à repousser les molécules d'eau interstitielles ;

– La topologie des molécules peut entraîner des collisions entre parties de molécules dont les formes ne s'épousent pas, mais ne peut entraîner de phénomène d'attraction ;

– La connaissance préalable de l'interface moléculaire se traduit par une liste d'acides aminés, dits "hot spots" dont le chercheur sait qu'ils participent à l'interaction et sont donc présents à l'interface.

Il est intéressant de noter que le poids statistique du paramètre *score* dans l'ACD était nul. Ceci suggère que le score n'est pas à considérer comme un outil incontournable, mais plutôt comme un moyen parmi d'autres. Les entretiens ont montré que le docking implique l'étude conjointe de ces trois propriétés moléculaires compte-tenu des connaissances préalables sur les propriétés de l'interface. Ainsi, les chercheurs passent en moyenne 42% de la durée des séances de travail à consulter des sources de données

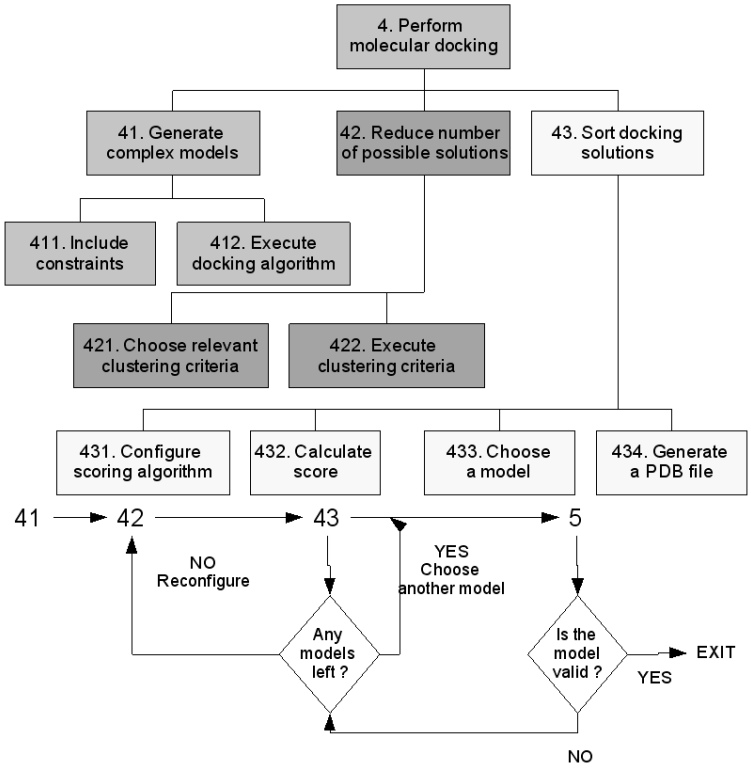


Figure 6. *Vue partielle de l'arbre des tâches HTA pour le docking moléculaire (en haut) et planification de ces tâches (en bas).*

externes telles que la base de données PubMed ou bien des notes de travail, en vue de trouver les coordonnées de ces "hot spots".

4.2.3. *Allocation modale*

Le terme d'allocation modale (André, 2000) désigne l'utilisation spécifique d'une ou plusieurs modalités pour présenter une information. Notre objectif est de parvenir à une allocation modale optimale compte-tenu des contraintes à la fois techniques (ex. dispositifs de RV), liées à la tâche de docking (ex. caractéristiques des informations et intérêt pour le chercheur) ou encore humaines (ex. caractéristiques perceptives, expertise, etc.).

Bien que la recherche sur la conception d'Interfaces Homme-Machine multimodale ait débuté il y a plusieurs décennies, rares sont les travaux qui proposent des principes robustes pour choisir telle modalité de présentation pour tel type d'information. D'autre part, peu de travaux portent sur la conception d'IHM pour les activités

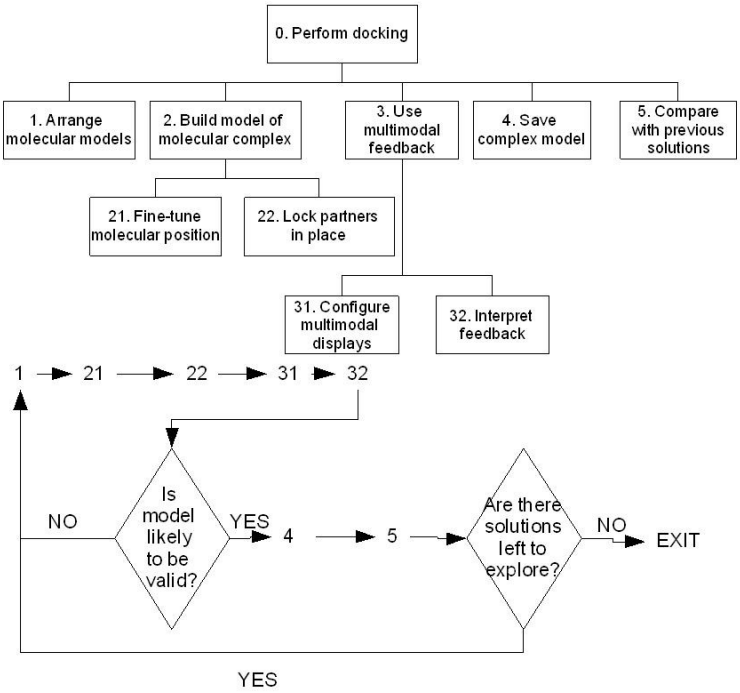


Figure 7. *Proposition d'un arbre des tâches HTA pour le docking réalisé dans un contexte multimodal et planification de ces tâches (en bas).*

d'exploration de données. Dans le cas du docking moléculaire, l'analyse de l'activité a montré un besoin de présenter au plus quatre sources d'informations simultanément : la topologie moléculaire, l'hydrophobicité des résidus, les champs électrostatiques et les résidus potentiellement impliqués dans l'interface. Proposer des principes d'allocation modale implique de donner du poids à certaines associations information-modalité en fonction des contraintes. L'analyse a permis d'identifier les contraintes suivantes, liées à la tâche de docking :

– Les informations doivent être équilibrées entre les différents canaux sensoriels pour éviter une surcharge, en particulier visuelle. Bien que la sonification et l'haptisation soient susceptibles de décharger efficacement le canal visuel et d'améliorer les performances, une répartition aléatoire des informations sur les différentes modalités disponibles pourrait aboutir à des performances inférieures à celles sur une interface monomodale.

– Informations pérennes versus dynamiques : certaines informations, telles que la structure moléculaire, doivent être disponibles en permanence. Un rendu auditif ou haptique de ces informations dites pérennes pourrait aboutir à un filtrage perceptif ou bien à une désactivation des fonctions de présentation correspondantes, jugées trop

invasives. Pour les informations pérennes, nous proposons d'utiliser la modalité visuelle.

– Sémantique des forces impliquées dans l'interaction : comme nous l'avons dit, la prise en compte d'informations telles que les forces électrostatiques ou les interactions hydrophobes est indispensable pour la construction des complexes de protéines. Les forces électrostatiques pourraient être présentées à l'aide d'une contrainte haptique car cette modalité peut véhiculer des informations d'attraction ou de répulsion d'une manière qui évoque des situations de la vie quotidienne. Les modalités visuelle et auditive ne doivent pas être éliminées d'office pour autant ; mais leur usage impliquerait d'élaborer une échelle continue où la distinction attraction - répulsion serait apparente, ainsi que le "point zéro" de l'échelle (ex. signal à 1 ton pour attraction et 1 ton pour répulsion).

– Deux niveaux d'exploration : Le modèle HTA de l'activité prospective (figure 7) montre que les utilisateurs souhaiteraient réaliser le docking en deux étapes. Comme le montrent les entretiens, la première étape consisterait à identifier une zone potentielle d'interaction en examinant la protéine au niveau moléculaire, global. Elle implique la mise en oeuvre de connaissances préalables sur l'interface, de critères topologiques, et l'identification de patchs hydrophobes, c'est-à-dire des aires étendues de résidus hydrophobes. La seconde étape, au niveau atomique (résidus) vise à évaluer la compatibilité entre deux zones de contact potentielles, susceptibles donc de se retrouver en contact à l'interface. Elle implique un examen plus détaillé de l'interaction, c'est-à-dire des interactions hydrophobes, électrostatiques, etc. A mesure qu'il teste ces différentes possibilités d'interaction, le chercheur doit disposer d'informations sur des zones d'intérêt plus précises (nature des liaisons chimiques à l'interface, patchs hydrophobes, champ électrique, etc.), mais aussi sur le complexe résultant de l'interaction testée (énergie de liaison).

Ces contraintes nous permettent d'énoncer les principes suivants pour la conception d'une application multimodale pour le docking :

– Utiliser au moins la modalité visuelle pour afficher les surfaces moléculaires, pour permettre la manipulation des modèles des protéines ;

– Présenter simultanément toutes les informations impliquées dans le calcul des énergies de liaison, à l'aide d'une combinaison de modalités ;

– Rester si possible proche d'expériences perceptives courantes de la vie quotidienne et cohérentes avec la sémantique des informations (ex. faire un rendu haptique des collisions et des forces électrostatiques) ;

– Les signaux auditifs peuvent être utilisés pour sonifier des variables variant dans le temps, telles que le score ;

– Utiliser une combinaison de modalités pour présenter la plus grande quantité possible d'informations simultanées sans surcharger cognitivement l'utilisateur.

Ces principes de conception peuvent être résumés dans la table 1.

	Visuelle	Auditive	Haptique
Géométrie			
Surface protéine	✓		
Collision	✓	✓	✓
Complémentarité géométrique	✓	✓	✓
Électrostatique			
Champ électrostatique	✓		✓
Score électrostatique	✓	✓	
Hydrophobicité			
patch d'hydrophobicité	✓		
score d'hydrophobicité	✓	✓	
Connaissances à priori (*hotspots*)	✓		

Tableau 1. *Restriction de l'espace des allocations modales*

5. Une approche hybride et multimodale du docking de protéines

5.1. *Réconcilier les approches automatiques et interactives*

Notre approche, nommée HOSMoS (Human Oriented Selection of Molecular Specimen), prend en compte les contraintes et les recommandations extraites de l'état de l'art ainsi que de l'étude ergonomique décrite ci-dessus. Le protocole que nous proposons dans ce but a pour objectif de combiner les bénéfices liés aux rendus multimodaux et l'expertise en docking de biologistes spécialistes du domaine dans certaines phases de l'étude et de s'affranchir de contraintes fortes liées à ses périphériques dans les phases trop coûteuses en calculs. En permettant à l'utilisateur d'utiliser ses connaissances au plus tôt dans le processus et de manière interactive plutôt qu'à posteriori ou par unique paramétrage du système, nous espérons réduire les risques de faux positifs et les temps de traitement. Ainsi, notre but est de permettre à l'utilisateur d'intervenir dans le processus pour, dans un premier temps, en s'appuyant sur des informations approchées, diminuer fortement l'espace de recherche en ne sélectionnant qu'un nombre restreint de zones d'intérêt sur lesquels les calculs coûteux seront effectués puis de sélectionner les complexes qui semblent les plus probables grâces à des critères plus fins (cf.Figure ..). Cette démarche est en accord les conclusions l'étude ergonomique et de l'état de l'art dans le domaine. En effet, ils mettent en évidence la nécessité de deux niveaux d'études, un à grande échelle et basse résolution et un autre à fort niveau de précision et concentré sur l'interface entre les deux protéines étudiées. De manière plus précise, le système que nous développons actuellement comporte trois étapes. Une première étape en environnement immersif, nommée *Réduction de l'espace de recherche* (*cf.* Figure 8), permet à l'utilisateur biologiste de pré-positionner le système dans les quelques configurations qui lui semblent intéressantes grâce à des retours d'interface de type visuels, sonores et haptiques. Cette première étape permettra de réduire rapidement l'espace de recherche en s'appuyant sur les capacités d'analyse de motifs tridimensionnels de l'utilisateur et sur ses connaissances spécifiques en docking

de protéines. Les données sur les interactions à ce stade sont approximées ou qualitatives de manières conserver l'interactivité, les contraintes les plus fortes se situant notamment au niveau des retours haptiques. Une deuxième étape sera apparentée à la procédure automatique de docking classique mais sur les espaces restreints ainsi définis par le biologiste. Et enfin, la troisième étape, appelée *Exploration du classement*, s'effectue de nouveau en environnement immersif et permet au biologiste de visualiser les solutions potentielles et de les trier afin d'extraire celles qu'il désire tester de manière expérimentale. Dans cette étape le besoin de précision est plus important mais les déplacements entre molécules, à l'origine de calculs complexes, peuvent être limités.

5.2. *Architecture matérielle et logicielle*

L'architecture matérielle de notre environnement comporte une plate-forme de réalité virtuelle client/serveur dédiée à l'activité du docking immersif. Le rendu visuel est assuré par deux plans de visualisation de type *CAVE* (Cruz-Neira *et al.*, 1992), équipés par un système de projection *BARCO*® avec stéréoscopie active. Le retour sonore 3d est généré en utilisant *MaX/MSP*, spatialisé avec *SPAT*, et diffusé soit par un casque, soit par un ensemble de huit haut-parleurs répartis dans la CAVE. Le retour haptique, quant à lui, est assuré par le bras haptique *Virtuose* commercialisé par *Haption*®. Le tracking des mouvements de la tête de l'opérateur pour la stéréoscopie adaptative, ainsi que de la main de l'utilisateur manipulant une souris 3d, est assuré par le système de caméras et de capteurs infrarouges *ARTrack*®. Tous ces dispositifs sont gérés par la plateforme logicielle *VEServer* (Touraine *et al.*, 2002), qui distribue au clients concernés les événements et les données relatifs à ces dispositifs. Chacun de ces clients s'occupe en effet d'un canal sensoriel ou moteur, et possède sa propre représentation des données des protéines concernées, adaptées à la modalité qu'il gère. Les différentes scènes, visuelle, sonore ou haptique, constituées des deux protéines manipulées par l'opérateur, sont synchronisées par l'encapsulation de la position et de l'orientation de chaque protéine, dans des messages UDP, en s'inspirant du protocole *OpenSoundControl* (figure 9).

5.2.1. *Manipulation bimanuelle*

Afin de manipuler les deux protéines et de tenter de réaliser un docking virtuel, l'opérateur dispose de plusieurs dispositifs et de plusieurs paradigmes de manipulation (figure 10). Un premier paradigme associe la position et l'orientation d'une protéine, la plus petite (le ligand), à celle d'un bras à retour d'effort, la position de la seconde protéine (la plus grosse, récepteur) étant fixe. L'orientation de la protéine récepteur est contrôlée par un trackball disponible sur le bras ou sur la souris 3d. Cette modalité correspond à un usage, puisque dans les solutions de docking in silico, la protéine récepteur est fixe et c'est la position et l'orientation du ligand qui est dynamique. L'autre paradigme, plus naturel, consiste à manipuler une protéine avec le bras à retour d'effort, et l'autre avec la souris 3d, l'orientation et la position de chacune

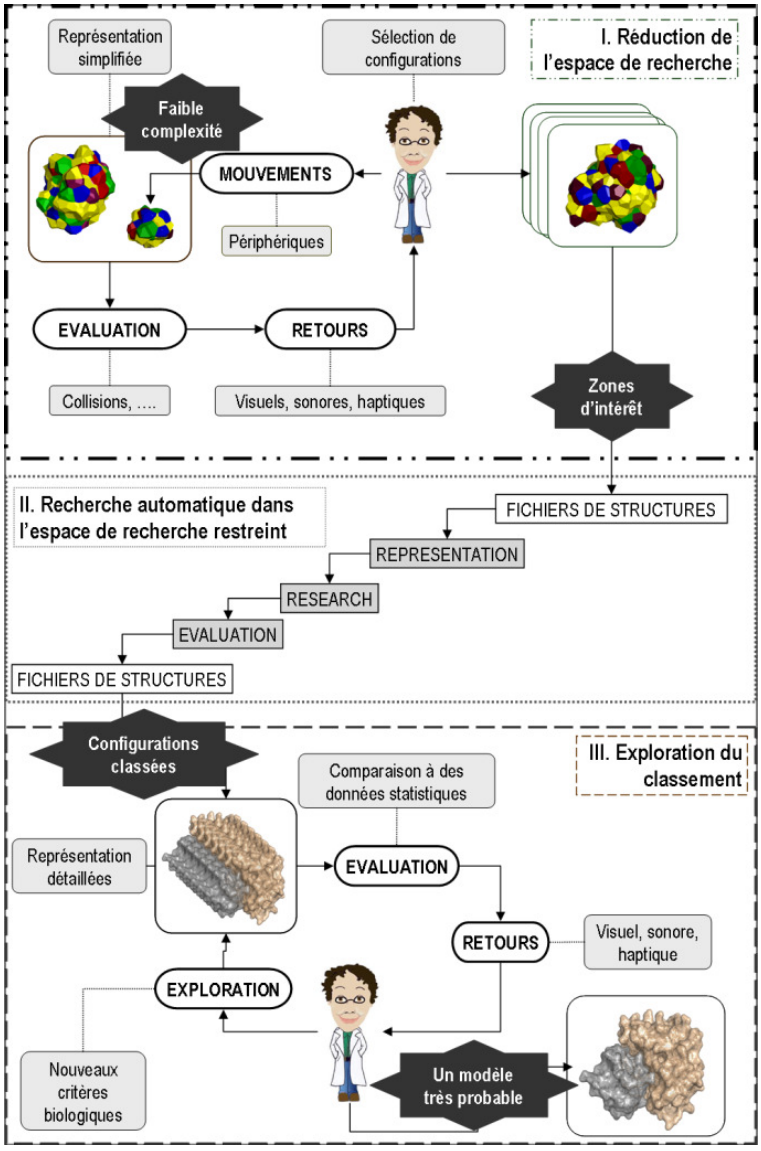


Figure 8. *Approche HOSMoS.*

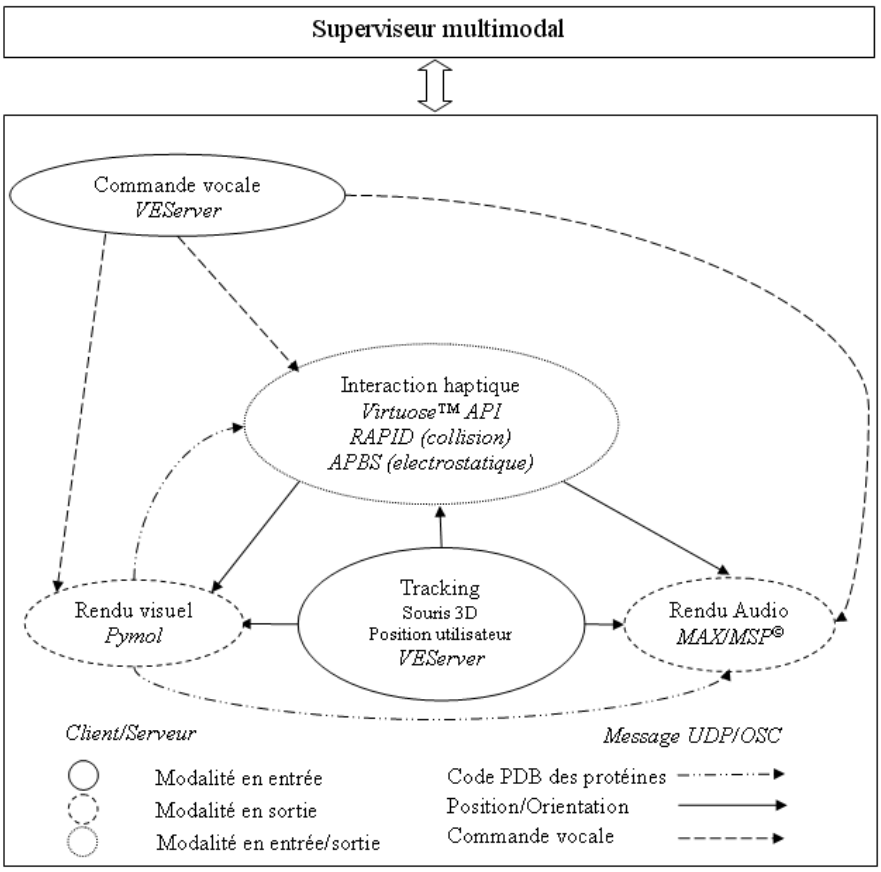


Figure 9. *Architecture de la plateforme dédiée au docking multimodal immersif*

étant asservies à celles de ces dispositifs. Cette modalité est symétrique en terme de manipulation, c'est à dire en terme de modalité en entrée, mais n'est pas symétrique en terme de rendu, puisque le rendu haptique n'est disponible que pour une des deux protéines.

5.2.2. *Modalités visuelles*

Afin de respecter l'expérience quotidienne des chercheurs et pour ne pas re-développer l'ensemble des représentations visuelles usuelles, nous avons choisi de ré-utiliser un des nombreux outils de visualisation moléculaire. Notre choix s'est porté sur le logiciel libre *Pymol*, qui offre les différentes modalités visuelles nécessaires à l'activité de docking, en particulier :

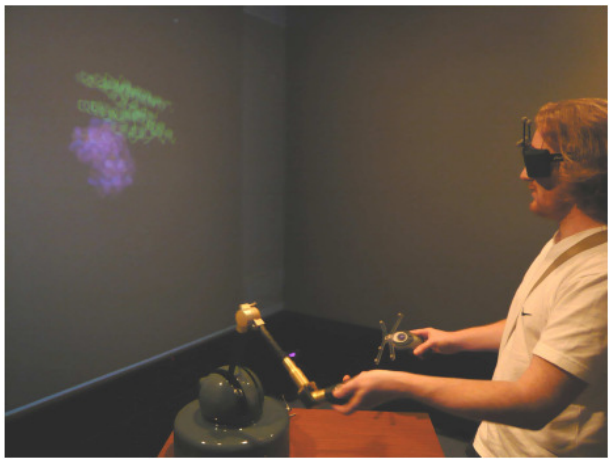


Figure 10. *Utilisateur immergé dans l'application du docking*

– La représentation surfacique, obtenue d'après des méthodes variées, selon la granularité de surface désirée : surface accessible au solvant (Sanner *et al.*, 1996), tessellation de Voronoï sur les acides aminés (Bernauer, 2003), etc. ;

– La représentation atomique, sous forme de sphères, ou de liaisons entre les atomes ;

– La représentation de la structure secondaire (hélice α et feuillet β).

–

Sur ces représentations peuvent être projetées des informations physico-chimiques, comme la nature des atomes et des acides aminés à la surface, les charges portées par ces atomes, les propriétés d'hydrophobicité, ou encore les *hotspots*.

Les autres critères de ce choix logiciel ont été

– La maitrise par les utilisateurs experts ;

– La possibilité d'intégrer des données particulières, obtenues *a priori* dans la bibliographie, comme les *hotspots* par exemple, ou implicites dans l'expertise de l'utilisateur ;

– L'existence d'une API programmable (ici *python*) permettant de l'intégrer dans un environnement immersif, et d'ajouter rapidement des fonctionnalités visuelles ou interactives (*OpenGL pour python*).

5.2.3. *Modalités haptiques*

REF REF ! ! ! ! !

Le retour haptique est connu pour améliorer la qualité d'interactivité de l'opérateur dans un environnement immersif, et sa perception des objets qu'il manipule.

Dans le cadre du docking de protéines, le retour haptique est utilisé pour la restitution des caractéristiques moléculaires telles que les complémentarités géométriques, les interactions induites par les champs de forces (électrostatiques et van der Waals), l'hydrophobicité, ou pour l'assistance de l'opérateur dans l'accomplissement du docking (guidage virtuel, etc.).

A l'heure actuelle, il existe réellement peu de systèmes de docking moléculaire intégrant à grande échelle un retour haptique (force/tactile). Ceci est principalement dû à la complexité des calculs des moteurs physiques utilisés pour la simulation de la dynamique moléculaire, qui rend difficile le respect des contraintes de rafraichissement haptique temps réel ($200Hz - 1kHz$). Cela nous a conduit à ne considérer dans notre premier système que des protéines rigides, pour un docking de type clé/serrure ou *LEGO*.

Les rendus haptiques existants dans notre application sont :

– Collisions : la détection de collision s'effectue sur un client graphique basé sur des applications C++/OpenGL afin d'assurer une cohérence visuelle entre la représentation haptique des protéines, et la représentation visuelle dans l'environnement de visualisation *Pymol*. La routine de détection de collision utilise la librairie RAPID qui permet de calculer, à partir d'une paire de primitives d'objet (soupe de triangles, maillage, etc.), la liste des triangles en intersection (Gottschalk *et al.*, 1996). Pour chaque protéine, le maillage de surface correspondant est précalculé en utilisant MSMS (Sanner *et al.*, 1996) qui peut être paramétré pour augmenter ou réduire la résolution du maillage des surfaces. La librairie RAPID est ensuite utilisée pour calculer la liste des triangles en collision durant le docking des deux protéines. Le retour de force $\vec{F}_{DdC}$ issu de la collision est ensuite calculé en fonction des distances d'interpénétration d_i entre les atomes des deux protéines pondérées par un facteur traduisant la rigidité du contact.

$$\vec{F}_{DdC} = \sum^{i} k\, \vec{d_i} \qquad [3]$$

– Champs de forces électrostatiques : le champ global du potentiel électrostatique est calculé en utilisant APBS[2], qui permet d'obtenir une grille de potentiel électrostatique 3d autour de la protéine cible (récepteur). Les acides aminés chargés de la deuxième protéine (ligand) sont ensuite immergés dans la grille électrostatique 3d du récepteur. La force d'interaction $\vec{F}_{Elec}$, est ensuite obtenue en chaque point de la grille 3d en calculant le gradient du champ électrostatique $\vec{E}$ en ce point :

$$\vec{F}_{Elec} = \vec{grad}(E) = \left(\frac{\partial E}{\partial x}, \frac{\partial E}{\partial y}, \frac{\partial E}{\partial z}\right) \qquad [4]$$

2. *Adaptative Poisson-Boltzmann Solver* (Baker *et al.*, 2001)

Cette méthode nous permet de calculer une force d'interaction électrostatique globale en chaque point en temps linéaire en fonction du nombre d'acides aminés chargés qui constituent le ligand.

La force globale d'interaction au cours du docking ressentie par l'opérateur est la somme des forces d'interactions électrostatiques et de collisions :

$$\vec{F} = \vec{F}_{Elec} + \vec{F}_{DdC} \quad [5]$$

5.2.4. *Modalités sonores*

De manière complémentaire aux informations rendues sur le canal visuel, certains paramètres peuvent être présentés en utilisant la modalité audio, si le canal visuel ou haptique est déjà utilisé pour rendre d'autres paramètres. Par ailleurs, le canal auditif est particulièrement adapté pour rendre des paramètres globaux qui peuvent difficilement être calculables en temps interactif. C'est le cas par exemple des paramètres suivants :

– Score global de complémentarité géométrique ;

– Energie électrostatique globale du complexe courant ;

– Score global de complémentarité électrostatique ;

– Nombre de liaisons hydrogène potentielles entre les acides aminés à l'interface du complexe.

Plusieurs paradigmes de sonification de données ont été utilisés, pour rendre individuellement ou simultanément plusieurs de ces paramètres :

– Le premier, qui permet de ne rendre qu'une seule mesure, est l'encodage de ce paramètre par la fréquence d'un bip, un bip continu signifiant qu'on a atteint un optimum par rapport à la mesure rendue. Ce paradigme est particulièrement adapté lorsque l'on connait *a priori* cet optimum, et qu'on ne dispose pas de spatialisation sonore.

– Le second permet de rendre simultanément deux mesures par encodage à la fois de la tonalité et de l'amplitude de ces deux mesures. Il est particulièrement adapté lorsque l'échelle de grandeur de ces mesures est connue *a priori*, mais que l'optimum pas vraiment de sens.

– Le troisième, plus complexe car il nécessite l'utilisation de la spatialisation, permet de rendre simultanément plusieurs mesures. Il consiste à faire la correspondance entre la localisation fixe d'une source sonore dédiée au rendu d'une mesure, à la sémantique de cette mesure. Chaque zone de l'environnement spatial auditif est donc consacrée au rendu de chaque mesure.

5.2.5. *Superviseur multimodal*

Nous avons vu qu'une partie des choix de distribution multimodale est réalisée de manière statique, en amont de l'exécution de l'application de docking, et ce grâce aux

recommandations ergonomiques issues des analyses des tâches et des besoins des utilisateurs. Cependant, la réalisation des rendus (ou "instanciation") doit être contrôlée tout au long de l'application. Ceux-ci doivent dépendre des caractéristiques ponctuelles des données mais aussi du contexte des interactions. Ce contexte est lié à l'utilisateur, à l'environnement réel, à l'environnement virtuel et aux dispositifs.

Pour effectuer cette gestion dynamique des rendus multimodaux, nous avons modélisé et développé un processus de supervision (Bouyer, 2007) (Bouyer *et al.*, 15-18th July 2007).

Celui-ci repose sur quatre acteurs principaux (figure 11) :

Le monde réel Le biologiste commande le système à l'aide de la souris 3d et du bras haptique, et perçoit les rendus multimodaux par l'intermédiaire des écrans, des haut-parleurs et du même bras haptique. L'utilisateur est également suivi via différents capteurs (tête, main, etc.).

L'application Nous modélisons l'application de docking comme un trio d'éléments. L'Environnement Virtuel (EV) contient une représentation virtuelle de l'utilisateur, ainsi que l'ensemble des données qui vont faire l'objet des interactions : protéines, scores, variables numériques, etc. L'application est également soutenue par une architecture logicielle et matérielle. Les interfaces d'entrée et de sortie sont dirigées par des pilotes et les rendus qui y sont présentés sont générés par des moteurs de rendu (graphique, sonore et haptique). Enfin, le gestionnaire d'interaction interprète les commandes de l'utilisateur, modélise les interactions, demande au superviseur de contrôler le rendu et commande à l'architecture de présenter le rendu décidé.

Le superviseur Le superviseur est en charge du contrôle du rendu multimodal. Pour cela, il détient une base de connaissances renfermant les règles de distribution des modalités (cf. recommandations ergonomiques), une base de règles de décision qui déterminent son comportement et une base de contexte qui contient les éléments susceptibles d'influer sur le rendu.

L'observateur/interpréteur Ce module permet la communication entre l'application de docking et le superviseur, en faisant office de traducteur des informations échangées. Son second rôle est d'observer en temps réel l'exécution de l'application afin d'en isoler les éléments du contexte et de les mettre dynamiquement à disposition du superviseur. Les éléments du contexte peuvent être issus du monde réel (comme les données de suivi) et informer par exemple de la position de l'utilisateur ou de ses mouvements, ou bien de l'EV et informer de l'organisation spatiale de la scène (position relative des deux protéines, etc.). La connaissance des capacités de rendu de l'application sont particulièrement utiles : les médias et les modalités disponibles dans l'application, les charges dynamiques des canaux sensoriels, etc.

De manière plus détaillée, le processus de supervision consiste en un échange successif de messages entre ces quatre acteurs :

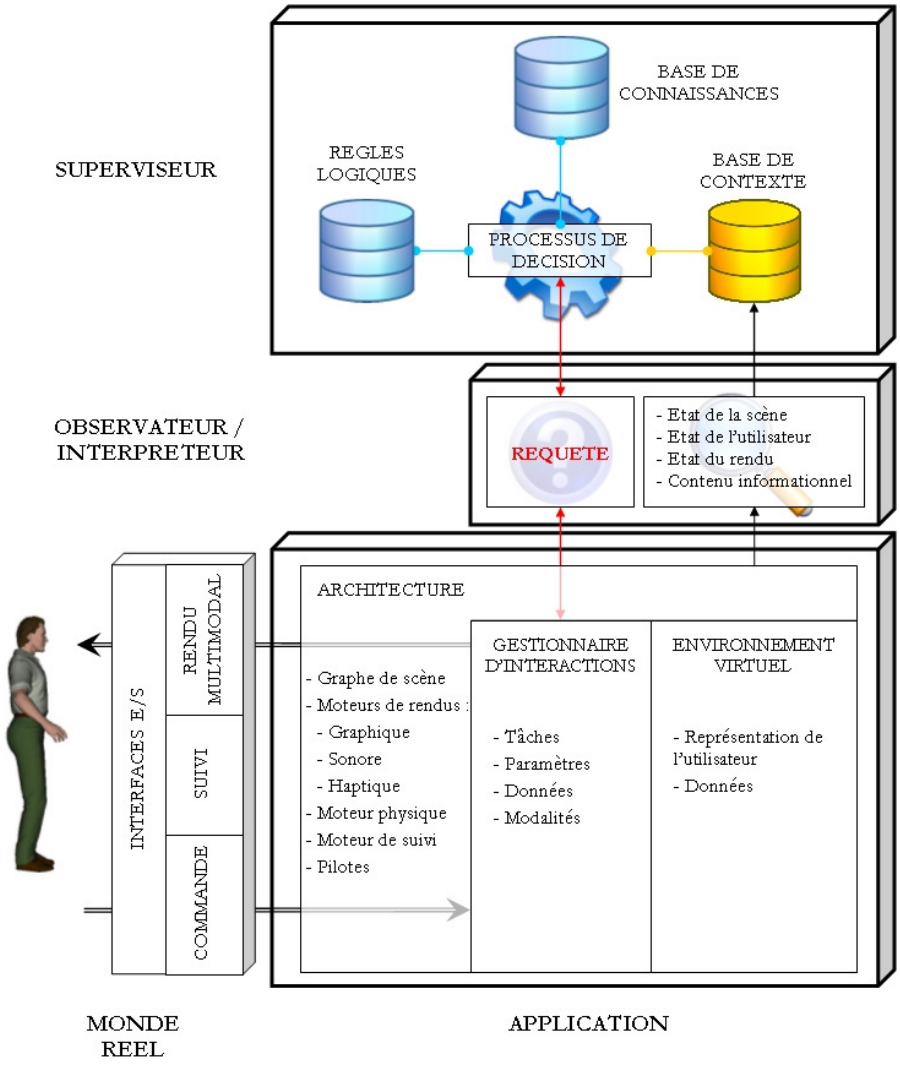


Figure 11. *Architecture générale de la supervision multimodale.*

– Dans le cas le plus simple, l'utilisateur indique au système qu'il désire réaliser une interaction sur les données de l'environnement virtuel (principalement les protéines). L'application peut également être en mesure de déclencher une interaction (par exemple un rendu de score de complémentarité électrostatique, suite au dépassement d'un seuil, ou une navigation suite à la détection d'un hotspot intéressant).

– Le gestionnaire d'interaction interprète cette commande, puis il effectue une requête au superviseur, afin que celui-ci détermine les modalités les plus adéquates. Si

le concepteur a prévu un rendu précis (qui suit par exemple les recommandations ergonomiques), ou si l'utilisateur en a demandé explicitement un lors de sa commande, ces propositions sont ajoutées à la requête.

– La requête est traduite et propagée par l'interpréteur vers le superviseur. Dans le cas où aucun rendu n'est proposé, le superviseur devra le déterminer complètement. Si des propositions accompagnent la requête, le superviseur devra les valider, les refuser ou les préciser. La décision du superviseur suit une démarche logique, à base de connaissances statiques, de connaissances dynamiques et de règles qui s'appliquent à ces connaissances. D'abord, les connaissances statiques renferment la sémantique du rendu multimodal. Elles sont composées des choix de distribution des informations sur les modalités. Ensuite, les connaissances dynamiques sont les éléments du contexte fournis par l'observateur. Enfin, un ensemble de règles logiques régit le comportement du superviseur : leur finalité est d'aboutir à une décision de rendu multimodal à partir des prédicats que forment les connaissances.

– Le résultat de la requête est traité par le gestionnaire d'interactions. Puis le rendu est généré par les moteurs de rendu appropriés, et transmis à l'utilisateur par l'intermédiaire des médias. Toutes les informations contextuelles sont mises à jour, tant au niveau de l'application que dans la base de contexte du superviseur.

6. Evaluations en cours

7. Conclusion

Dans ce document, nous avons présenté un environnement immersif et multimodal pour aider le biologiste dans l'étude du phénomène de docking protéine/protéine. Cette approche a été conçue à partir des résultats d'une étude ergonomique des usages d'expert du domaine dans leur contexte de travail. Cette étude préliminaire avait pour principal objectif de prendre en compte les besoins des utilisateurs, et de déterminer un ensemble de principes de conception, d'intégrer la pratique des utilisateurs dans ce nouvel environnement. En proposant une approche dans laquelle l'utilisateur est impliqué en amont et en aval de procédures automatiques de docking, dans un environnement multimodal immersif, nous maximisons l'utilisation de son expertise. Nous rappelons que dans les pratiques classiques, des algorithmes automatiques, fournissent un ensemble important de configuration de complexes à partir des données tridimensionnelles de deux protéines candidates. Les résultats de ces algorithmes restent longs à obtenir, car il s'agit de tester toutes les configurations géométriquement possibles de docking de ces deux protéines. Ces configurations sont ensuite filtrées et regroupées par classes de manière semi-automatique selon des critères énergétiques et physico-chimiques. Enfin, le biologiste sélectionne au sein de cet ensemble quelques configurations à valider expérimentalement.

L'utilisation de l'expertise de l'opérateur en amont des méthodes automatiques dans un contexte immersif et multimodal permet à celui-ci d'exploiter en même temps ses capacités naturelles de détection de complémentarité de surface, ainsi que les

connaissances bibliographiques ou implicites dont il dispose *a priori* par exemple sur la nature de l'interface entre les deux protéines, les "hotspots", etc. Ce processus permet de diminuer de façon importante le nombre de configurations que testeront les algorithmes automatiques utilisés ensuite. L'utilisation du contexte immersif et multimodal en aval de ces algorithmes automatiques est une aide au filtrage et à l'analyse des solutions proposées par les méthodes automatiques.

Le travail reste cependant un travail en cours, car nous entrons désormais dans une phase d'évaluation, à la fois des rendus multimodaux individuels, mais aussi de l'environnement complet, avec une attention particulière à l'apport du superviseur multimodal pour la gestion de la combinaison des rendus. Cette évaluation doit conclure sur la pertinence et l'efficacité de chaque rendu, et doit se prononcer sur l'efficacité en terme de durée et de qualité, de cette approche itérative dans l'environnement multimodal dédié au docking protéine/protéine, par rapport aux approches classiques.

En outre, pour les experts biologistes, l'utilisation de modèles rigides de protéines est insuffisante dans beaucoup de cas. En effet, un certain nombre de protéines ajustent leur structure afin de faciliter le processus de docking. La métaphore de type clé/serrure ou *LEGO* utilisée ici et couramment employée dans les simulations de docking moléculaire *in silico*, est insuffisante pour une analyse de ce phénomène dans un contexte exclusivement visuel, immersif et/ou multimodal. Cependant, les progrès des moteurs de dynamique moléculaire (*GROMACS*) ou l'utilisation d'approches nouvelles issues de la robotique, qui considèrent les protéines comme des corps rigides articulés, permet d'envisager à moyen terme un docking flexible dans un contexte interactif, surtout si l'implémentation de ces approches permettent l'utilisation d'accéleration matérielle sur GPU (*Graphical Processor Unit*), et même sur PPU *(*Physical Processor Unit).

8. Remerciements

9. Bibliographie

Anastassova M., Mégard C., Burkhardt J., « Prototype evaluation and user-needs analysis in the early design of emerging technologies », *12th International Conference on Human-Computer Interaction, Beijing, China*, 2007.

Anderson A., Weng Z., « VRDD : applying virtual reality visualization to protein docking and design », *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol. 17, n° 3, p. 180-186, 1999.

André E., *Handbook of natural language processing : techniques and applications for the processing of language as text*, chapter The generation of multimedia presentations, p. 305-327, 2000.

Annett J., *Handbook of Cognitive Task Design*, chapter Hierarchical Task Analysis, p. 17-35, 2003.

Baker N. A., Sept D., Joseph S., Holst M. J., McCammon J. A., « Electrostatics of nanosystems : Application to microtubules and the ribosome », *Proceedings of the National Academy of Science*, vol. 98, p. 10037-10041, August, 2001.

Berman H., Westbrook J., Feng Z., Gilliland G., Bhat T., Weissig H., Shindyalov I., Bourne P., « The Protein Data Bank », *Nucleic Acids Res*, vol. 1, n° 28, p. 235-242, 2000.

Bernauer J., Utilisation de la tessellation de Voronoï pour la modélisation des complexes protéine-protéine, Ph.d. thesis, Université Paris Sud XI, 2003.

Bouyer G., Rendu multimodal en Réalité Virtuelle : Supervision des interactions au service de la tâche., Ph.d. thesis, Université Paris XI, 2007.

Bouyer G., Bourdot P., Ammi M., « Supervision of Task-Oriented Multimodal Rendering for VR Applications », *Eurographics Symposium on Virtual Environments (EGVE), Weimar, Germany*, vol. 1, n° 28, p. 235-242, 15-18th July 2007.

Comeau S., Gatchell W., Vajda S., Camacho C., « ClusPro : an automated docking and discrimination method for the prediction of protein complexes », *Bioinformatics*, vol. 20, n° 1, p. 45-50, 2004.

Connolly M. L., « Solvent-accessible surfaces of proteins and nucleic acids », *Science*, vol. 221, p. 709-713, 1983.

Cruz-Neira C., Sandin D., DeFanti T. A., Kenyon R. V., Hart J., « The CAVE : Audio Visual Experience Automatic Virtual Environment », *SIGGRAPH*, vol. 35, p. 64-72, 1992.

Daunay B., Couplage haptique pour des applications de docking moléculaire, Ph.d. thesis, Université Paris VI, 2007.

D.W. R., « Evaluation of protein docking predictions using Hex 3.1 in CAPRI rounds 1 and 2 », *Proteins*, vol. 52, n° 1, p. 98-106, 2003.

Fernandez-Recio J., Totrov M., Abagyan R., « ICM-DISCO docking by global energy optimization with fully flexible Side-Chains », *Cambridge, MA : Bradford Books / MIT Press*, vol. 1, n° 52, p. 113-117, 2003.

Frederick P. Brooks J., Ouh-Young M., Batter J. J., Kilpatrick P. J., « Project GROPE : Haptic displays for scientific visualization », *SIGGRAPH '90 : Proceedings of the 17th annual conference on Computer graphics and interactive techniques*, ACM, New York, NY, USA, p. 177-185, 1990.

Garcia-Ruiz M., Guttierez-Pulido J., « An overview of auditory display to assist comprehension of molecular information », *Interacting with Computers*, vol. 18, n° 4, p. 853-868, 2006.

Ghiglione R., Landré A., Bromberg M., Molette P., *L'analyse automatique des contenus*, 1998.

Gottschalk S., Lin M., Manocha D., « OBBTree : A Hierarchical Structure for Rapid Interference Detection », *Computer Graphics*, vol. 30, p. 171-180, 1996.

Grosdidier A., Conception d'un logiciel de docking et applications dans la recherche de nouvelles molécules actives, PhD thesis, Université Joseph Fourier Grenoble 1, 2007.

Hart T., Read R., « A multiple-start Monte Carlo docking method », *Proteins : Structure, Function, and Genetics*, vol. 13, n° 3, p. 206-222, 2004.

Levine D., Facello M., Hallstrom P., Reeder G., Walenz B., Stevens F., « Stalk : an interactive system for virtual molecular docking », *In Proceedings of IEEE Computational Science and Engineering*, vol. 4, n° 2, p. 55-65, 1997.

Maciejewski R. andChoi S., Ebert D., Tan H., « Multi-Modal Perceptualization of Volumetric Data and Its Application to Molecular Docking », *First Joint Eurohaptics Conference and Symposium on Haptic interfaces For Virtual Environment and Teleoperator Systems*, 2005.

Pierce B., Tong W., Weng Z., « M-ZDOCK : a grid-based approach for Cn symmetric multimer docking », *Bioinformatics*, vol. 21, n° 8, p. 1472-1478, 2005.

Ray N., Cavin X.and Paul J., Maigret B., « Intersurf : dynamic interface between proteins », *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol. 23, n° 4, p. 347-354, 2005.

R.Wang, Lu Y., Wang S., « Comparative Evaluation of 11 Scoring Functions for Molecular Docking », *Journal of medicinal chemistry*, vol. 46, p. 2287-2303, 2003.

Sanner M., Olson A., Spehner J.-C., « Reduced Surface : An Efficient Way to Compute Molecular Surfaces », *Biopolymers*, vol. 38, p. 305-320, 1996.

Touraine D., Bourdot P., Bellik Y., Bolot L., « A Framework to Manage Multimodal Fusion of Events for Advanced Interactions within Virtual Environments », *International EUROGRAPHICS Workshop on Virtual Environment, (EGVE 2002), Barcelona, Spain*, 2002.

Wriggers W., Birmanns S., « Interactive fitting augmented by force-feedback and virtual reality », *J. cell biol.*, vol. 144, p. 123-131, 2003.

SERVICE ÉDITORIAL – HERMES-LAVOISIER
14 rue de Provigny, F-94236 Cachan cedex
Tél. : 01-47-40-67-67
E-mail : revues@lavoisier.fr
Serveur web : http://www.revuesonline.com